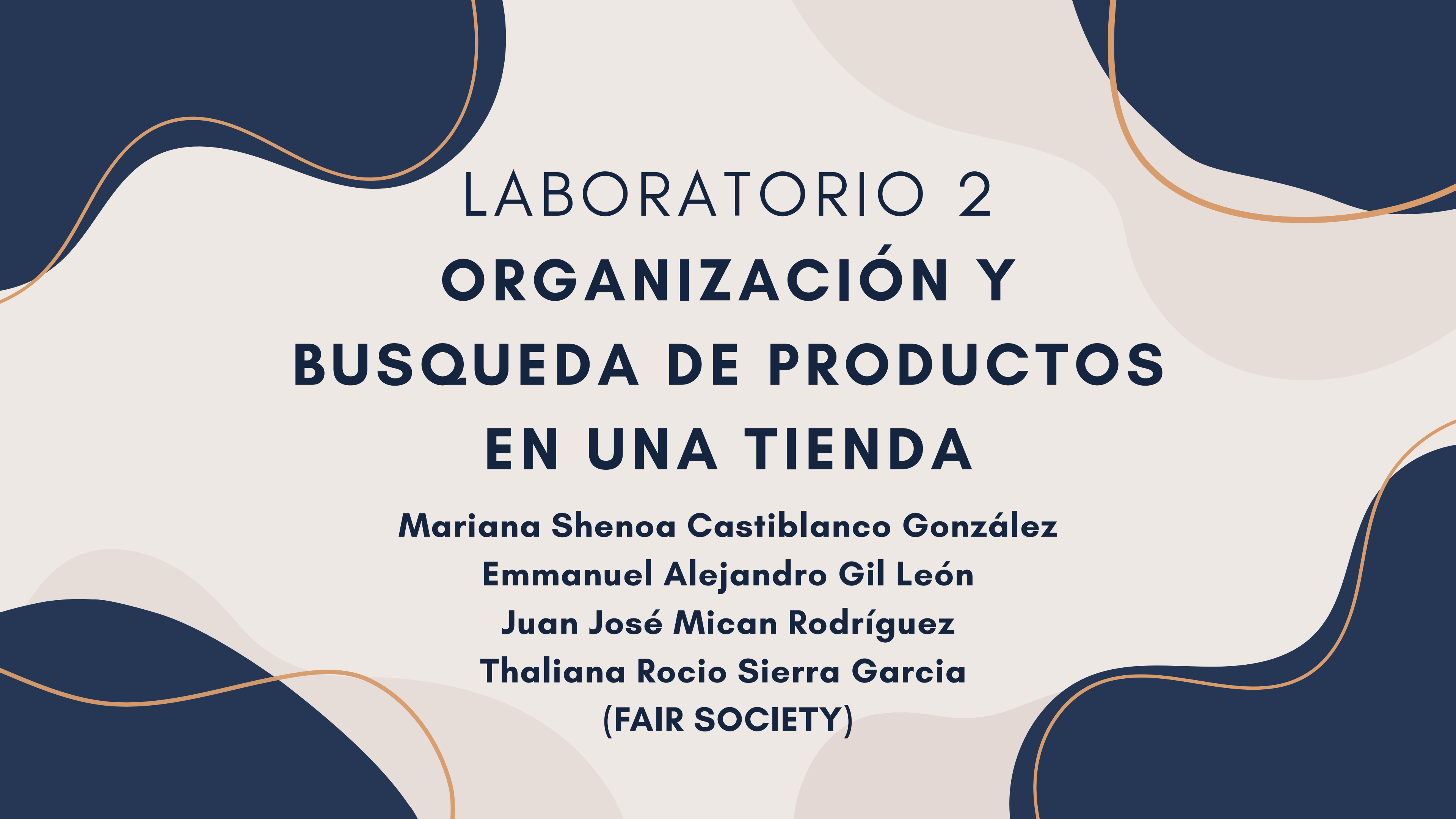




LABORATORIO 2

ORGANIZACIÓN Y

BUSQUEDA DE PRODUCTOS

EN UNA TIENDA

Mariana Shenoa Castiblanco González

Emmanuel Alejandro Gil León

Juan José Mican Rodríguez

Thaliana Rocio Sierra Garcia

(FAIR SOCIETY)

TABLA DE **CONTENIDO**

• Descripción del problema	01
• Requerimientos	02
• Historias de usuario	03
• Implementación en código	04
• Diagrama de flujo	05
• Diagrama de secuencia	06
• Diagrama de casos de uso	07
• Análisis de complejidad	08

PROBLEMA DE LA TIENDA

- Los productos ingresan con códigos numéricos desordenados
- Se requiere un sistema eficiente para registrar, ordenar y buscar
- Solución algorítmica: Divide y conquista (Merge Sort) y Búsqueda Binaria

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1. Registrar n cantidad de codigos
2. Organizar los codigos de menor a mayor usando merge sort
3. Realizar la busqueda del código y verificar su existencia

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

1. Eficiencia algoritmica con merge sort
2. Interfaz de consola clara y eficaz

HISTORIAS DE USUARIO

1. REGISTRAR
PRODUCTOS

2. ORDENAMIENTO
DEL INVENTARIO

3. VERIFICACIÓN DE
DISPONIBILIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO

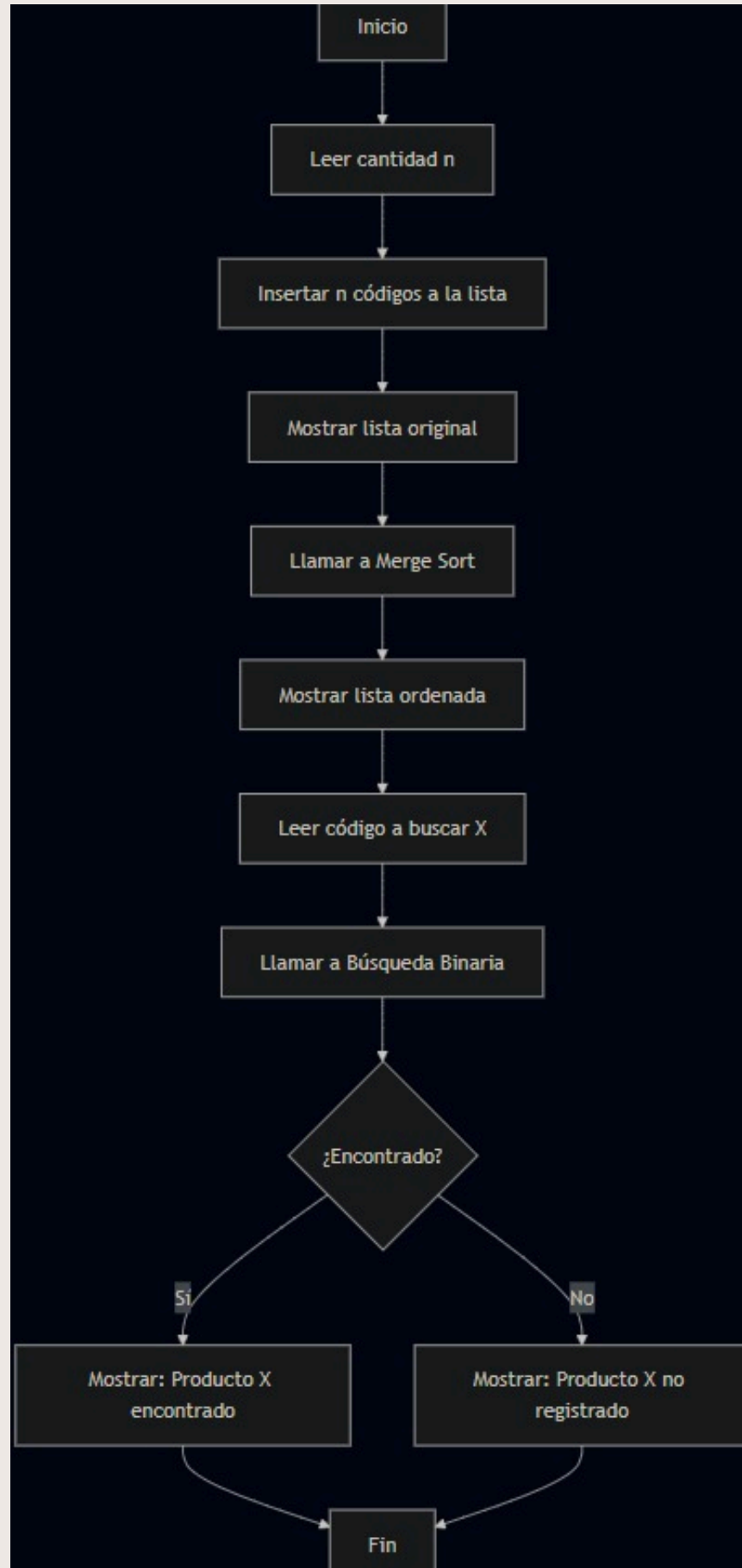


DIAGRAMA DE SECUENCIA

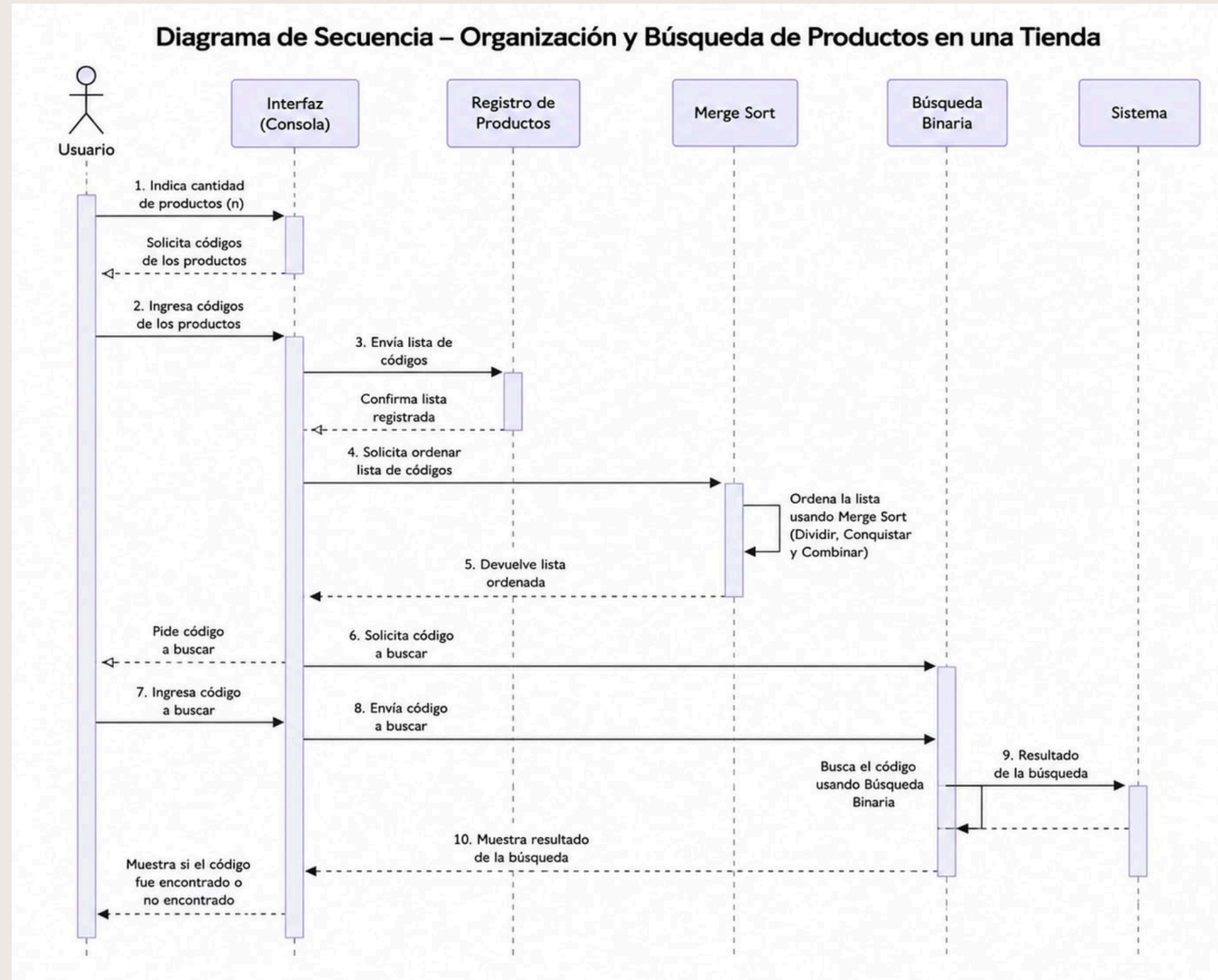
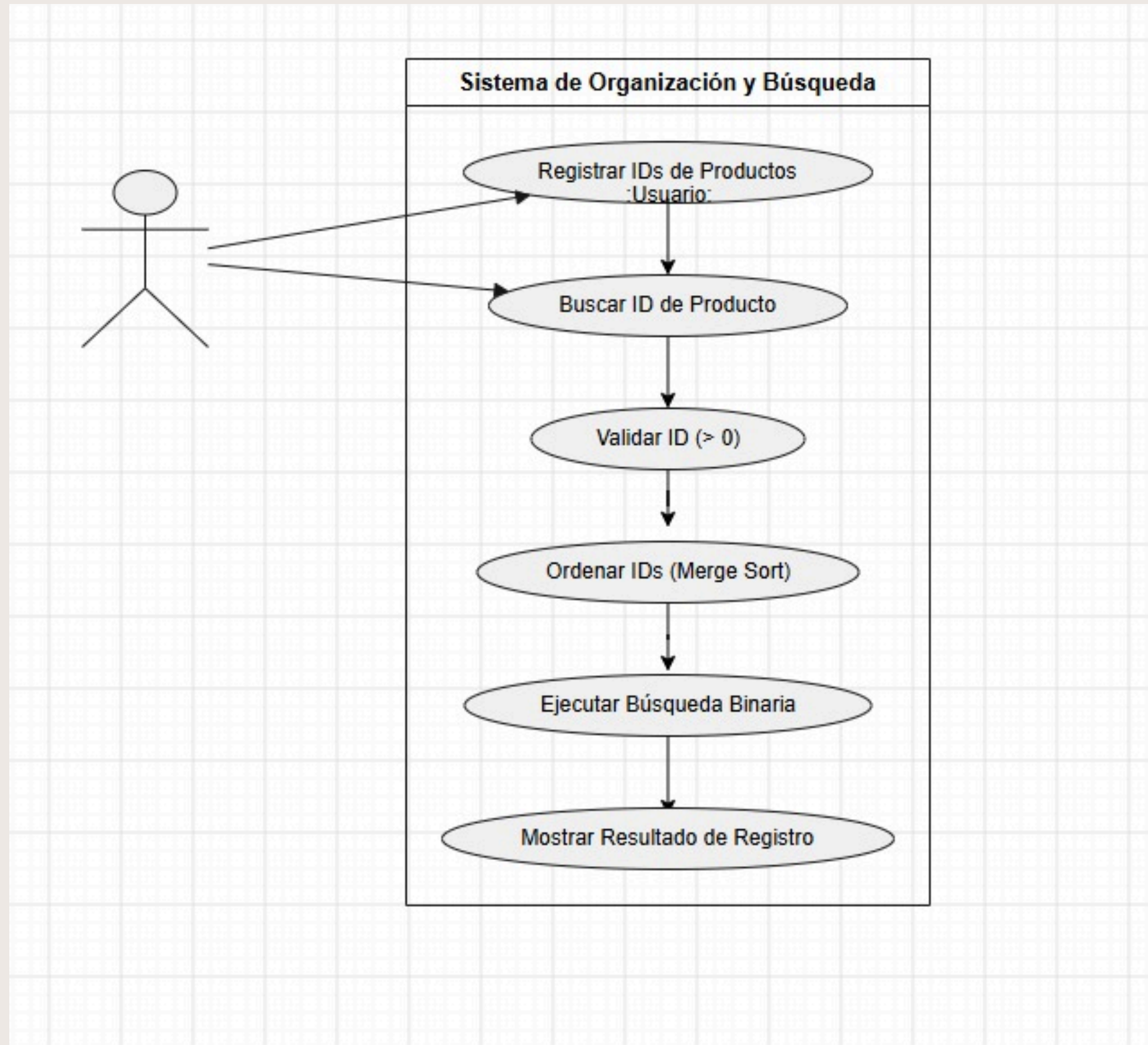
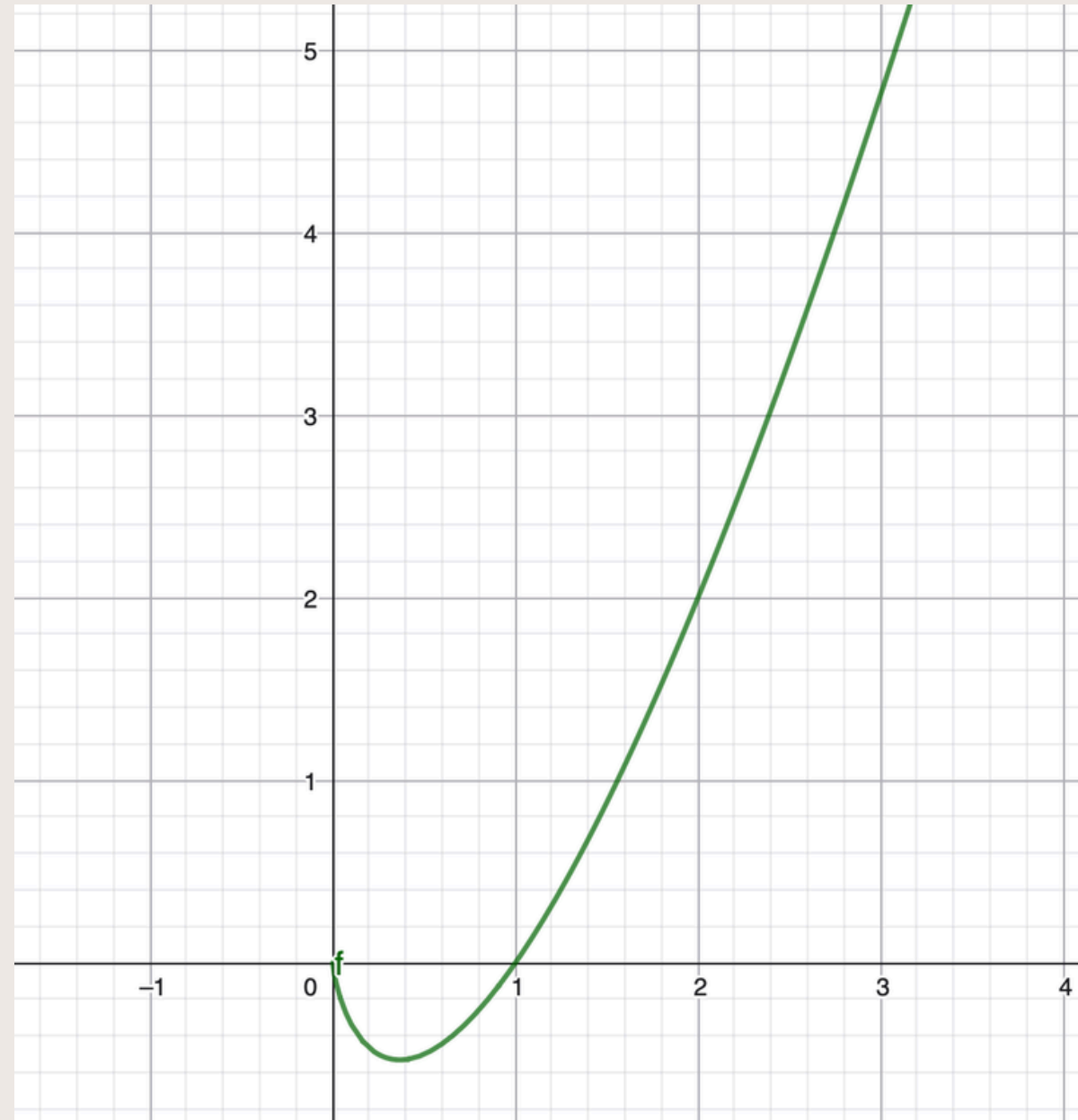


DIAGRAMA DE CASOS DE USO



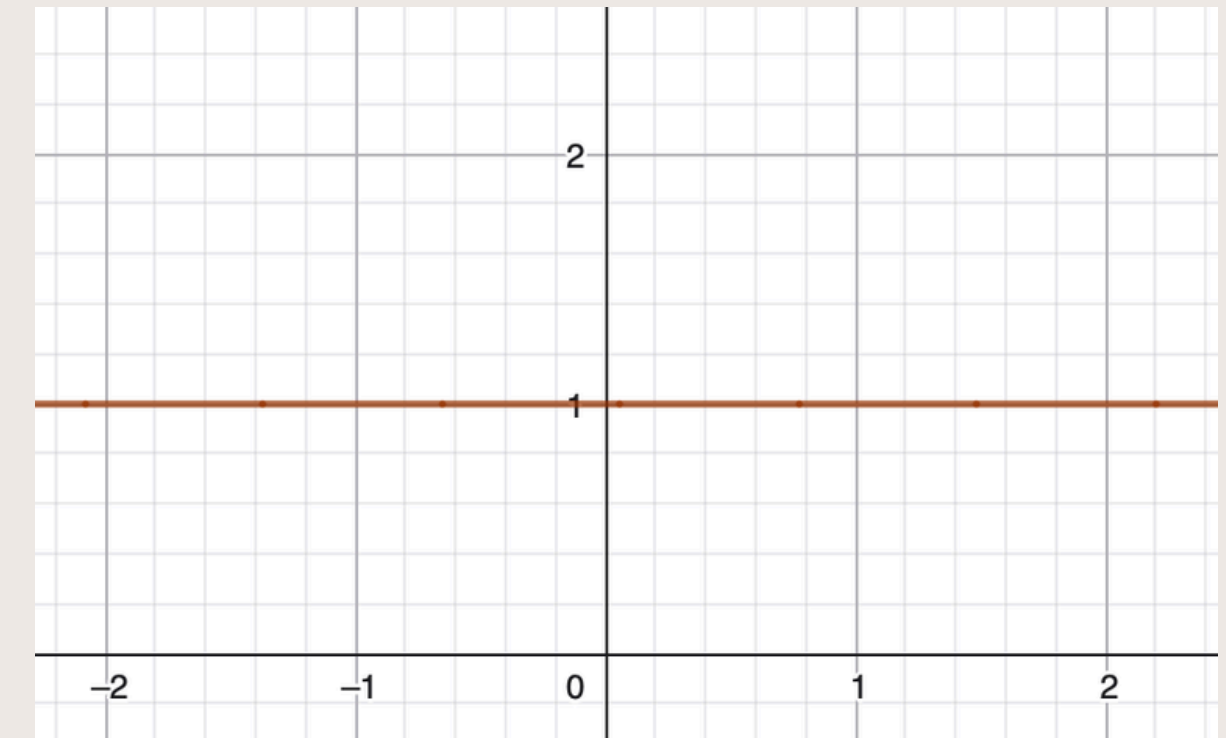
Interacción entre el Usuario
y el Sistema de
Organización y Búsqueda

ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD

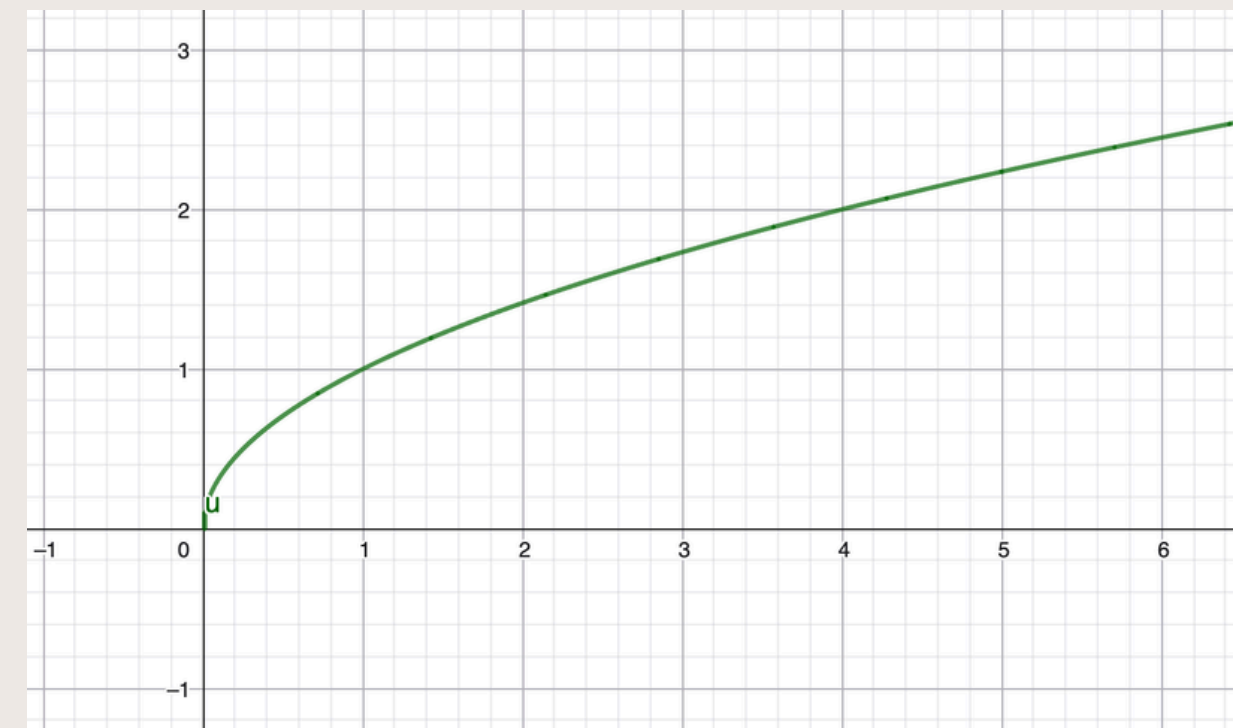


Mergue sort en peor y mejor caso
 $O(n \log n)$

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$$



Búsqueda binaria mejor caso
 $O(1)$



Búsqueda binaria peor caso
 $O(\log n)$

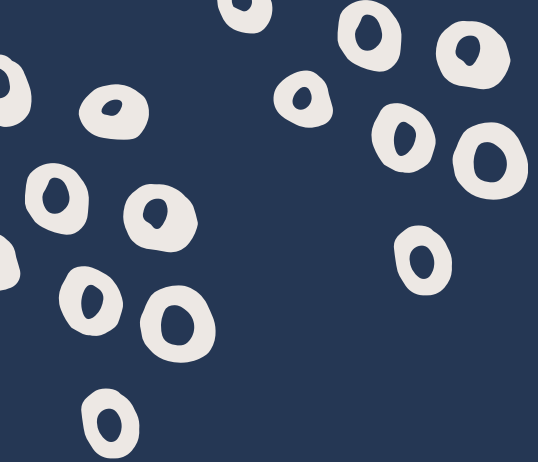
CÓDIGO

```
3 def keep_products_id(products):
4     id_list_nomerge = []
5     for product in range(products):
6         print("\n\t\tProducto #", product + 1)
7         while True:
8             id = int(input("\tID/Código = "))
9             if id > 0:
10                 break
11             print("\n\t\tValor ingresado no válido. Por favor vuelva a ingresar un ID:\n")
12         id_list_nomerge.append(id)
13     return id_list_nomerge
14
15 def merge_sort(id_products_list):
16     if len(id_products_list) <= 1:
17         return id_products_list
18
19     mid = len(id_products_list) // 2
20     l_half = id_products_list[:mid]
21     r_half = id_products_list[mid:]
22
23     left_sorted = merge_sort(l_half)
24     right_sorted = merge_sort(r_half)
25
26     return _merge(left_sorted, right_sorted)
27
```

```
28 def _merge(left, right):
29     sorted_list = []
30     i = j = 0
31     while i < len(left) and j < len(right):
32         if left[i] <= right[j]:
33             sorted_list.append(left[i])
34             i += 1
35         else:
36             sorted_list.append(right[j])
37             j += 1
38     sorted_list.extend(left[i:])
39     sorted_list.extend(right[j:])
40
41     return sorted_list
42
43 def binary_search(products_id_sorted, id):
44     left = 0
45     right = len(products_id_sorted) - 1
46
47     while left <= right:
48         mid = (left + right) // 2
49
50         if products_id_sorted[mid] == id:
51             return mid
52         elif products_id_sorted[mid] < id:
53             left = mid + 1
54         else:
55             right = mid - 1
56     return -1
```

CÓDIGO

```
58  def main_menu():
59      print("\n\t\t--ORGANIZACIÓN Y BÚSQUEDA by FairSociety--")
60      products = int(input("\nIngrese la cantidad de productos que desea registrar:"))
61      id_products_list = keep_products_id(products)
62      products_id_sorted = merge_sort(id_products_list)
63      print("\n\tLa lista ordenada de los códigos/id de los productos es:", products_id_sorted)
64      print("\n\tAhora podrá buscar el código/id de algún producto para comprobar si está registrado según la lista.")
65      id = int(input("\n\t\tIngrese el código/id a buscar:"))
66      result = binary_search(products_id_sorted, id)
67
68      if result != -1:
69          print(f"\n\tEl producto con código/id {id} sí está registrado.")
70      else:
71          print(f"\n\tEl producto con código/id {id} no está registrado.")
72
73      print("\nFin del programa")
74
75
76  if __name__ == "__main__":
77      main_menu()
78
```



GRACIAS

